



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2106410122

姓 名： 侯瀚林

计算机科学与工程学院

2023 年 10 月 28 日

实验二 存储器实验

实验子项目 1 ROM 实验

一、实验目的

- 1、掌握利用 lpm_rom 在 FPGA 中实现 ROM 的方法
- 2、掌握 ROM 的工作特性

二、实验原理

在 QuartusII 中，有许多可调用的 LPM (Library Parameterized Modules) 参数化的模块库，如 lpm_rom、lpm_ram_io、lpm_fifo、lpm_ram_dq 的存储器结构。lpm_rom 用来构成 CPU 中的重要部件——只读存储器。lpm_rom 的结构如图 2-1-1 所示。lpm_rom 有 3 组信号：clock——输入时钟脉冲；q[23..0]——lpm_rom 的 24 位数据输出端；address[5..0]——lpm_rom 的 6 位读出地址。ROM 是只读存储器，所以它的数据口是单向的输出端口，ROM 中的数据是通过配置文件一起写入存储单元的。

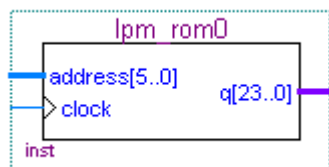
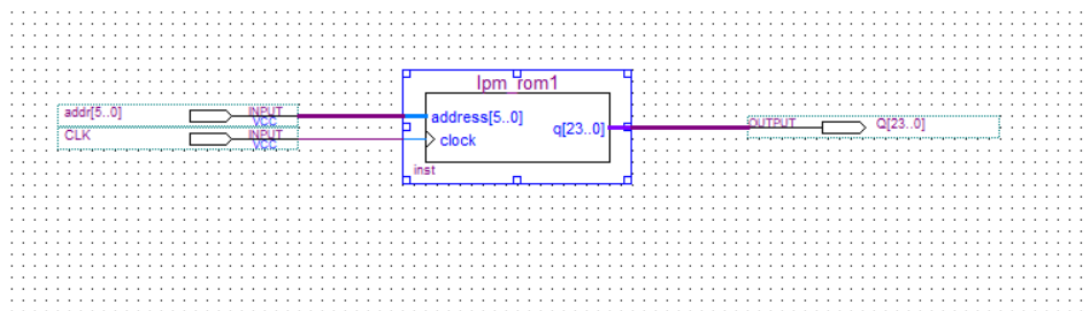


图 2-1-1 lpm_rom 的结构图

三、实验设计电路图

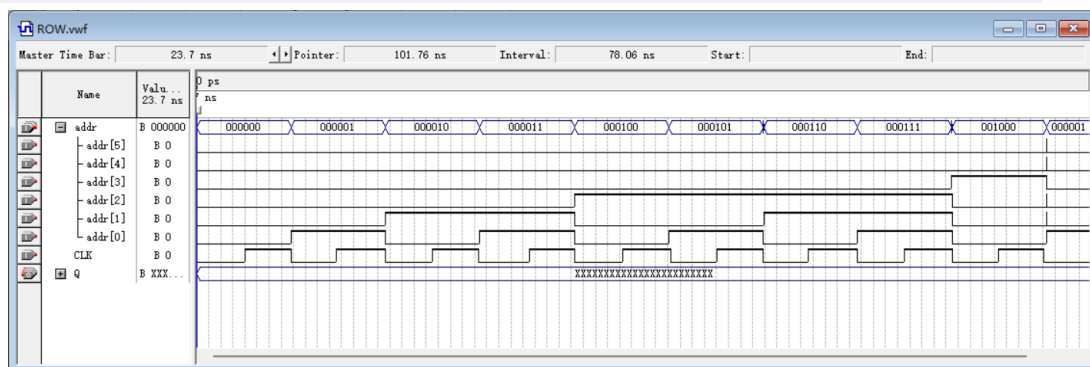


四、实验步骤

1. 根据指导书把表格创建出来以及电路图连接出来。
2. 运行电路图并无错误。
3. 创建波形图。
4. 运行波形图，得到想要的波形图。

五、实验结果与分析

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	001333	005644	053515	015300	051331	135131	000135	015154
08	055431	053131	015311	001531	001531	153131	343131	000002
10	000132	000001	131313	015313	000131	000001	313153	001313
18	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
20	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
28	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
30	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
38	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000



取得成功。

六、实验心得体会

通过本次实验，我学会了很多，学会了如何利用该软件进行电路的连接，学到了很多，并对计算机组成原理这个学科的兴趣增大，增加了动手能力。

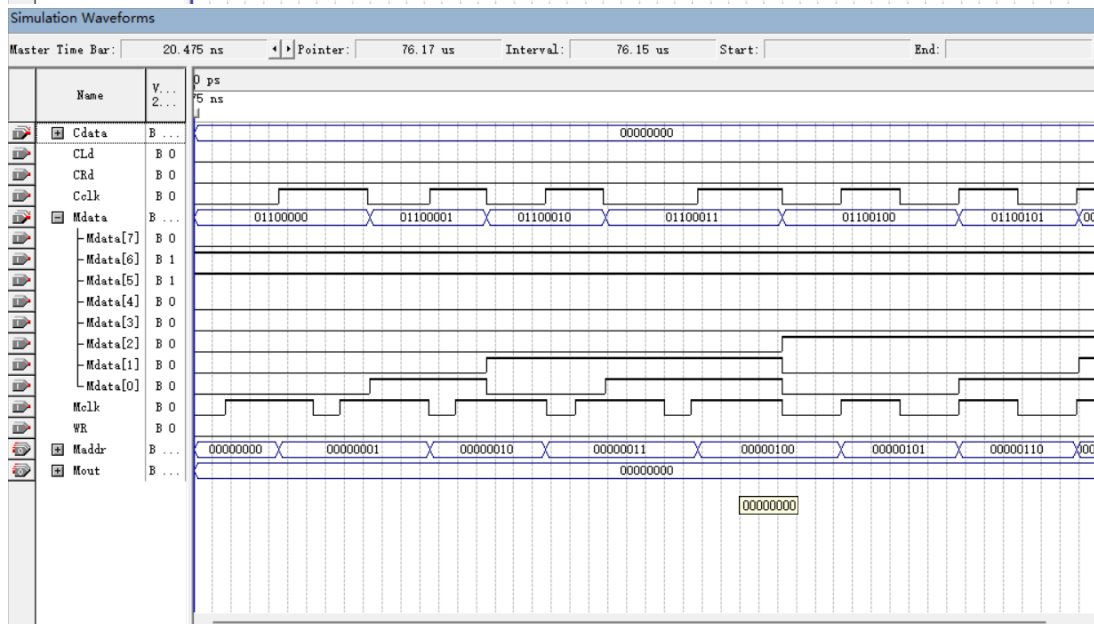
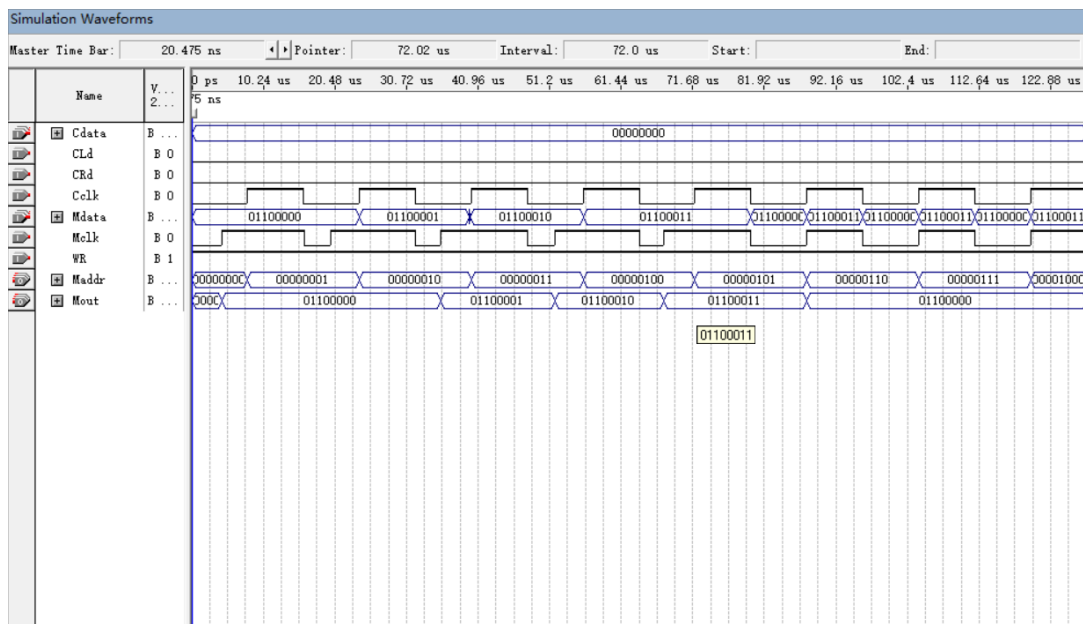
实验子项目 2 RAM 实验

一、实验目的

- 1、掌握利用 lpm_ram_dq 实现 RAM 的方法
- 2、掌握 RAM 的工作特性

二、实验原理

在 QuartusII 中，lpm_ram_dq 是参数化模块库 LPM 中的一种。lpm_ram_dq 的结构如图 2-2-1 所示。lpm_ram_dq 有 5 组信号：data[7..0]——8 位数据输入端；wren——读/写控制端，高电平时进行写操作，低电平时进行读操作；address[7..0]——读出和写入地址。clock——读/写时钟脉冲；q[7..0]——8 位数据输出端。



取得成功。

六、实验心得体会

通过本次实验，我收获很大，学到了很多知识，增加了我对计算机组成原理的兴趣。